

Geological, Geophysical and Geochemical Characteristics and Metallogenic Conditions of the Donghuangyu Cu-deposit in Qianxi County, Eastern Hebei Province

冀东迁西东荒峪铜矿床地质、地球物理和地球化学特征与成矿条件分析

张世斌^{1,2}, 潘伟³, 郑思光³, 陈超^{1,2}, 苏明伟³, 王丰翔^{1,2}, 张福祥^{1,2}, 冯贝贝³, 周永生³, 孔令玺³, 孙宇佳³

ZHANG Shi-bin^{1,2}, PAN Wei³, ZHENG Si-guang³, CHEN Chao^{1,2}, SU Ming-wei³, WANG Feng-xiang^{1,2}, ZHANG Fu-xiang^{1,2}, FENG Bei-bei³, ZHOU Yong-sheng³, KONG Ling-xi³, SUN Yu-jia³

1. 河北地质大学, 河北 石家庄 050031; 2. 河北省战略性关键矿产资源重点实验室, 河北 石家庄 050031;

3. 河北省地质矿产勘查开发局第二地质大队 (河北省矿山环境修复治理技术中心), 河北 唐山 063000

1. Hebei GEO University, Shijiazhuang 050031, China; 2. Hebei Key Laboratory of Strategic Critical Mineral Resources, Shijiazhuang 050031, China; 3. The Second Geological Brigade of Hebei Geology and Mineral Exploration Bureau (Hebei Province Mine Environment Restoration and Treatment Technology Center), Tangshan 063000, China

摘要: 东荒峪铜矿床位于冀东金、铁多金属矿集区, 是一个典型的受断裂构造控制的小型热液脉型铜矿床。铜矿体多以脉型、透镜状产于在前寒武纪黑云母角闪辉石斜长片麻岩之中, 受矿区大断裂(F1)及次级断裂控制。矿石呈细脉状、浸染状和团块状产出, 在空间上与硅化、碳酸盐化和黄铁矿化密切相关。基于矿床地质特征, 通过矿区高精度磁测、可控源音频大地电磁测深和水系沉积物分析, 矿区深部的电、磁特征为高磁、中高电阻、高极化, 推测为含矿岩体引起综合异常。矿区化探具有Cu-Zn等浓集中心, 异常浓度高, 异常分带明显, 显示了较好的找矿前景。上述综合表明本区铜矿地质条件较好, 具有一定的找矿前景。

关键词: 冀东慢枝构造; 铜矿床; 东荒峪; 找矿勘查; 成矿条件

中图分类号: P611

文献标识码: A

文章编号: 1007-6875 (2023) 04-0054-07

Abstract: Donghuangyu Cu-deposit is located in Eastern Hebei gold and iron polymetallic ore concentration area. It is a typical small scale hydrothermal vein Cu-deposit controlled by fault structure. The Cu ore-bodies are mostly produced in biotite hornblende plagioclase gneiss, controlled by F1 fault and secondary fault. The ore is produced in fine vein, disseminated and clumpy form, which is closely related to silicification, carbonation and pyrite in space. Based on the geological characteristics of the deposit, through high-precision magnetic survey, controlled source audio magneto telluric sounding and stream sediment analysis, the deep electrical and magnetic characteristics of the mine are high magnetic, medium and high resistance and high polarization, which is speculated to be ore-bearing rock mass causing comprehensive anomalies. The geochemical exploration in the mine area has Cu-Zn concentration center, high anomaly concentration and obvious anomaly zonation, which shows a good prospecting prospect. The above results indicate that the copper deposits in this area have good geological conditions and certain prospecting prospects.

Keywords: Eastern Hebei mantle branch construction; Cu-deposit; Donghuangyu; mineral exploration; mineralization geological conditions

来稿日期: 2023-05-09 DOI: 10.13937/j.cnki.hbdzdx.2023.04.007

基金项目: 河北省地矿局 2023 年度地质勘查专项预算项目 (13000021811CCFE056984); 河北地质矿产勘查开发局科研项目 (13000022P00329410103R); 河北科技厅重点研发项目 (22374201D); 河北省创新能力提升计划项目 (21567628H)。

作者简介: 张世斌 (2000—), 男, 河北衡水人, 硕士研究生, 主要从事矿床学和构造地质学研究。E-mail: 1770574303@qq.com。

通讯作者: 潘伟 (1981—), 男, 重庆人, 高级工程师, 主要从事矿产勘查工作。E-mail: 25992274@qq.com。

铜是中国重要的战略性矿产资源之一, 主要分布在甘肃、西藏、江西、云南、内蒙古等地, 成矿类型以岩浆型、斑岩型、矽卡岩型和热液脉型为主, 时间上以中—新生代为主^[1,2]。就河北省而言, 铜矿床呈现数量少、规模小的特点, 全省共圈定 43 个铜多金属矿产地, 预测铜资源储量 132.2 万 t^[4]。河北省大中型铜矿床多产出在古老克拉通内部, 与显生宙岩浆热液事件相关, 成矿类型为斑岩—矽卡岩型矿床, 代表型的矿床有木吉村斑岩型铜钼矿、寿王坟斑岩型—矽卡岩型铜钼铁矿和小寺沟斑岩型—矽卡岩型铜钼矿^[5-9]。同时还有受构造—岩浆热液控制的热液脉型矿化, 例如位于前寒武纪变质核杂岩桃园铜矿^[10,11]以及本次研究的东荒峪铜矿。需要指出的是, 热液脉型铜矿床多以小型矿产地或矿点产出, 明显区别于的斑岩—矽卡岩型矿床的特点, 其成矿特点如何, 成矿潜力如何, 均引起地质学家的重视。

本文聚焦典型的东荒峪热液脉型铜矿床, 从产出环境、分布特征和矿体特征出发, 通过典型矿床解剖、地球物理和地球化学, 探讨电法勘探、磁法勘探

以及水系沉积物与矿化的关系, 深入分析其深部找矿潜力, 以期寻找该类矿床提供技术支撑。

1 区域地质背景

东荒峪铜矿床位于迁西县县城北东 55° 约 10 km 处, 行政区域属于唐山市迁西县东荒峪镇。就大地构造位置而言, 其位于华北克拉通北缘冀东遵化—迁西一带 (图 1)。就幔枝构造而言, 研究区位于冀东幔枝构造核部外围的变质核杂岩内 (图 2)^[12]。

区域出露地层主要为: (1) 太古宇迁西群麻粒岩相变质岩, 主要为角闪岩相变质的一套表壳岩系, 岩性以黑云角闪斜长片麻岩夹磁铁石英岩、斜长角闪岩为主; (2) 遵化群角闪岩相变质岩, 主要以碎屑岩和碳酸盐为特征的长城系和蓟县系主要分布在变质核杂岩两侧 (图 2)。河沟、平原等地广泛分布着新生界第四系。

区域矿床受断裂和褶皱构造控制明显。根据展布方向, 可分为 3 组断裂: (1) EW 向断裂兴隆—喜峰口断裂, 倾向 N, 陡倾, 延长超过 200 km, 是本区太

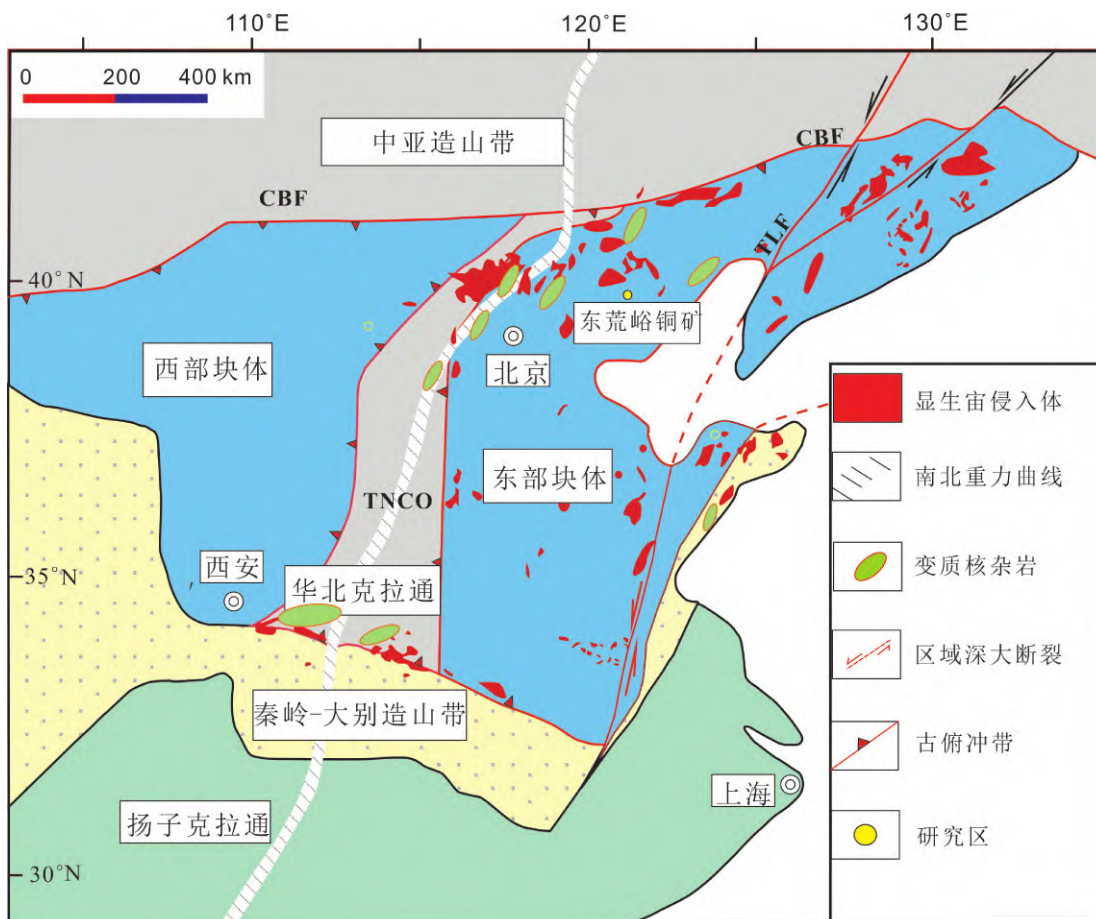


图 1 东荒峪铜矿大地构造位置图^[19]

Fig. 1 Geotectonic location map of Donghuangyu copper mine

古宇与中元古界的分界线,沿该断裂发育一系列 NE 向的次一级断裂。(2) NNE 向金厂峪与中部的 EW 向茅山—金厂峪—双山子韧性剪切带的交汇处控制着区域岩体分布。(3) NW 向冷口断裂为区域东部太古宇与中新元古界的重要边界,具有长期活动的特点。同时基底由于受阜平期强烈的 SN 水平挤压应力的作用,使区域上太古宇变质岩系地层走向近 EW 向以及 SN 向倒转的紧闭褶皱,后期经历褶皱叠加。盖层褶皱轴向主要呈 NE 向,与基底构造具有一定的继承性。

区域岩浆岩活动强烈,自太古宙到显生宙均有产出,岩石类型主要有超基性岩—基性岩和花岗质岩(图2)。超基性—基性岩岩浆主要为前寒武纪岩体,呈现出规模小、分布零散的特点。花岗质岩类主要为印支—燕山期岩体,代表型岩体有高家店 and 青山口岩体,岩性以花岗岩、石英闪长岩、花岗闪长岩为主,多分布于区域 NNE 向与 EW 向断裂的交汇处。

区域矿产资源丰富,主要为铁矿和金矿,以及少量铜矿等。其中,区域沉积变质铁矿和石英复脉型热液金矿主要赋存于太古宇迁西群。例如,太平寨、石门、龙湾等中型铁矿;金厂峪大型金矿;高家店、长城小型金矿等。区域铜矿主要为石英脉型,有洒河桥小型铜矿、滦阳和董家口矿点,呈 NEE 向展布。仅东荒峪铜矿为热液脉型,呈 NW 走向。

2 矿床地质

2.1 赋矿围岩及矿区构造

矿体主要赋存在太古宇迁西群三屯营组。三屯营

组主要分布在中部,岩性以富含角闪石、黑云母和紫苏辉石各类片麻岩为特征。

矿区还出露太古宇迁西群上川组,中元古界长城系和第四系。上川组主要分布在西部和东部,岩性以富含多种辉石的麻粒岩、片麻岩,夹磁铁石英岩为特征。以碎屑岩和白云岩为主的长城系主要分布在大寨—前韩庄东部。第四系砂砾主要分布在河谷等地。

矿区位于迁西黄牛顶向形褶皱区东翼,整个褶皱区显示出两翼陡立的紧密褶曲,褶皱的翼部和转折端,产状的倾向均变化频繁。

矿区共发现4组断层:(1)一条NW向逆断层(F1)主要发育于东荒峪北部一带,断裂向地表延伸约2 km, $210^{\circ} \angle 60^{\circ} \sim 65^{\circ}$, 断层泥厚1 m左右,已蚀变为强碳酸盐化岩石,常见有擦痕。矿体与断层相交,穿越该断层而连续发育,是矿区成矿前构造,但是该断裂两盘的NNW向、NW向、近SN向次级裂隙非常发育,多被碳酸盐脉充填,与矿化作用关系密切,在其上下盘形成矿体,是本区主要的容矿构造。(2)一条NE向逆断层主要发育在矿区西北部苇子峪一带。(3)两条NNE向正断层主要发育在矿区西部的西荒峪一带。(4)一条NNW向正断层分布在东荒峪北东侧。

2.2 矿区岩浆岩特征

区域内北西侧约9 km处有青山口斑状花岗岩体,普查区西北部发育有小规模的超基性岩体,出露面积为0.015 km²,呈小岩株产出。北部发育有辉石角闪岩体,出露面积为0.47 km²,呈小岩株产出。脉岩比较发育,主要有多条煌斑岩脉以及一条近EW向闪长岩脉、呈岩墙产出。

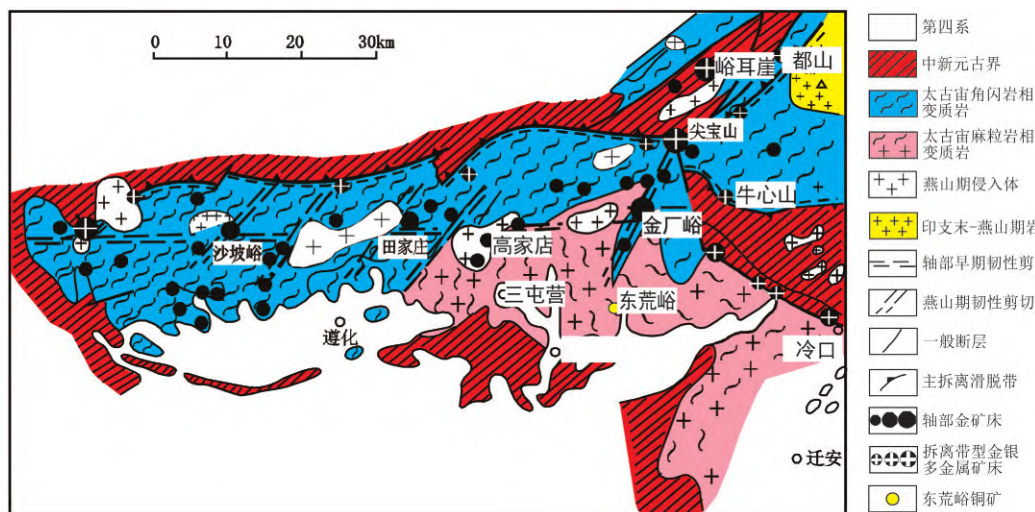


图2 冀东幔枝构造区矿产简图^[20]

Fig. 2 The mineral map of Eastern Hebei mantle branch construction area

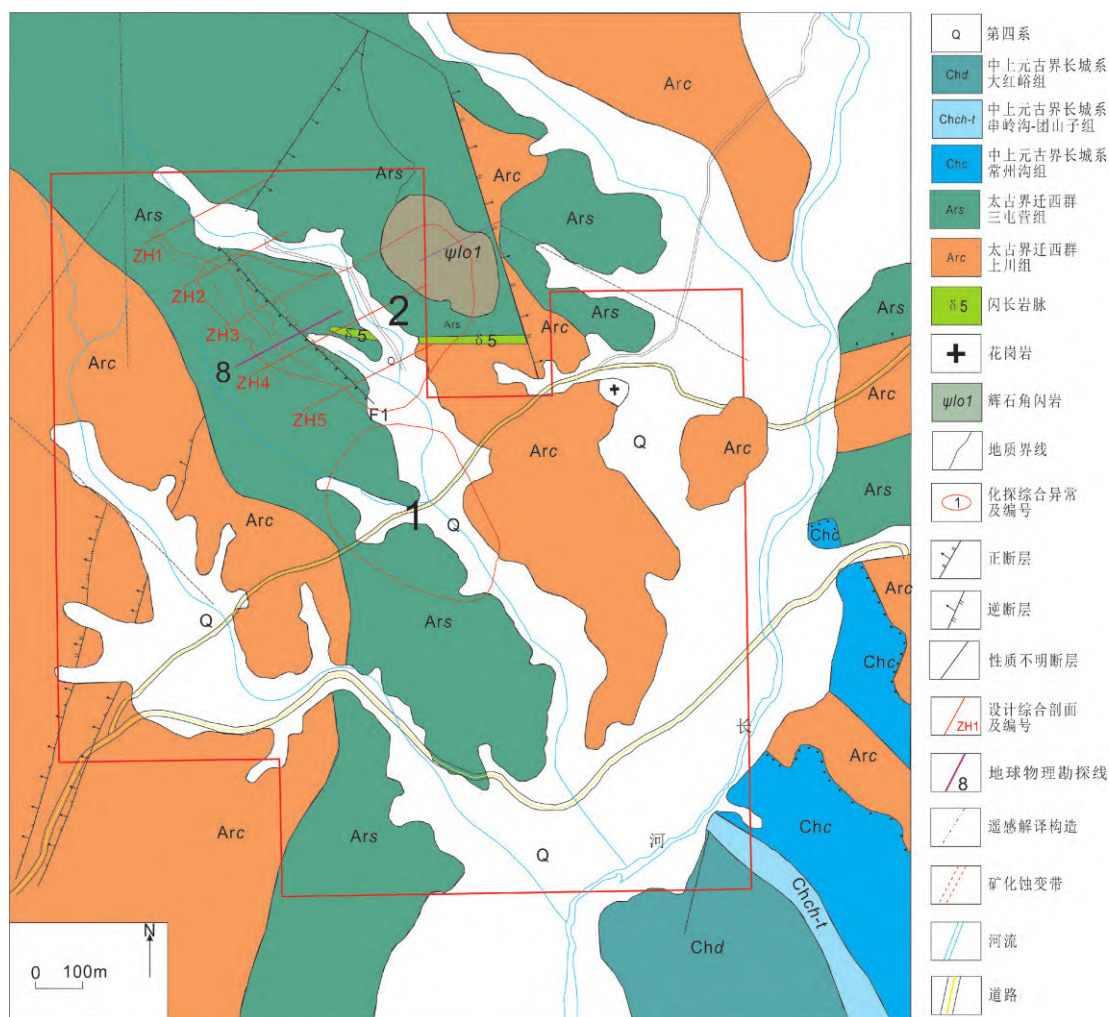


图3 矿区地质简图

Fig. 3 Geological sketch of the mining area

2.3 矿体特征

东荒峪铜矿为中温热液脉型铜矿床,矿体产于黑云角闪辉石斜长片麻岩、黑云母辉石斜长片麻岩中。铜矿化带自东荒峪至苇子峪,长约1500 m,宽约90 m。矿体呈大小不等的透镜状分布,雁行式排列,头尾交接作带状分布。矿体总体走向北西,倾向北东,倾角约65°左右,由南向北划分了6个矿体,厚度一般1~2 m,最厚达8.72 m,矿体长100~300 m,延深120~200 m。共求得铜的资源量5006.07 t,矿体平均品位0.92%。

I矿体:由3个雁行式排列的透镜状矿体组成。矿体长度35 m左右,矿体控制延深180 m。单个矿体厚1 m左右,个别可达5.26 m。平均品位1.22%,最高可达1.91%。

II矿体:矿体长度180 m,延深约190 m。矿体

分别以45°和60°的倾角向南北两方侧伏,形成“Λ”形。主要分布在标高50 m以上。矿体厚1~2 m,最厚可达4.58 m,平均品位0.80%,最高可达1.46%。

III矿体:矿体长350 m,延深约40 m,矿体向南北两方侧伏,形成“Λ”形。厚度一般2 m左右,最厚可达6.52 m,平均品位1.19%,最高可达1.93%。

IV矿体:为I矿体延伸尖灭复现的一个盲矿体。矿体埋深在200 m以下,矿石贫,平均品位0.38%,当时认为工业意义不大。

V矿体:分布在矿区北部,由3个雁行式排列的透镜状矿体组成。矿体长度120 m左右,延深不超过60 m,厚度1.50 m,最厚可达3.40 m,平均品位0.75%。

VI矿体:由3个透镜状矿体组成。矿体长100 m左右,延深110 m左右,厚度可达2.5 m。平均品位0.95%。矿体埋藏浅,有一定工业价值。

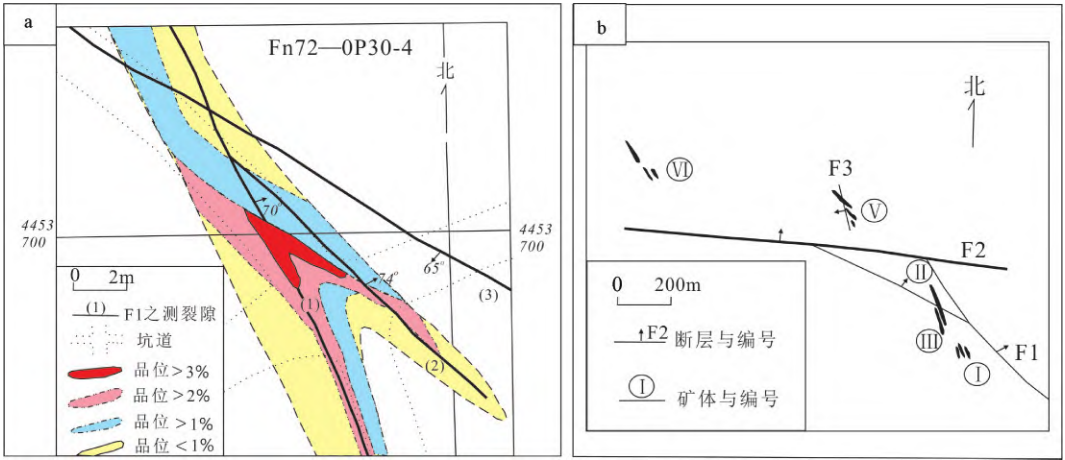


图4 构造与成矿关系

Fig. 4 The relationships of tectonic and mineralization

2.4 矿石特征及围岩蚀变

矿石构造为脉状、浸染状、团块状。矿石矿物主要为黄铜矿、磁黄铁矿、黄铁矿，有少量黝铜矿、斑铜矿、闪锌矿、方铅矿。脉石矿物以斜长石和辉石（透辉石、紫苏辉石）为主，含有少量黑云母、角闪石、石英和碳酸盐类矿物等。

矿化带的主要矿化蚀变类型为黄铁矿化、黄铜矿化、蓝铜矿化、孔雀石化、褐铁矿化，与矿化相关的围岩蚀变有滑石化及碳酸盐化、黑云母化、硅化、绿泥石化、钠长石化、钾长石化，它们主要分布在黑云角闪辉石斜长片麻岩中（图5）。碳酸盐化与矿化关系密切，主要为2期：（1）以白云石为主交代暗色矿物与黄铜矿共生；（2）以方解石为主，呈细脉状沿裂隙充填，热液活动末期。

3 矿区地球物理、地球化学特征

3.1 地球物理特征

对于地表盖层较厚、矿化蚀变不明显的地区，利

用激电结合高磁的方法可有效提取深部地球物理信息，对隐伏矿床的寻找有很大帮助^[13,14]。

通过对矿区铜矿体深部及外围进行8线的高精度磁测、可控源音频大地电磁测深剖面工作，指示着深部成矿岩体特征数据的采集及处理按规范进行^[15]。

8线磁法、电法剖面长900 m，走向60°，穿越M37-233航磁异常，电阻率分层性比较好，剖面整体呈现低-中-高电性特征，在点1 200~点1 900之间，标高在100~0 m之间，存在一层高阻体，电阻率值最大值为3 000 Ω·m，对应已发现的I、II、III三层矿体。在点1 200~点1 350之间，标高在0~-500 m之间，深部还存在一高阻体，电阻率值最大值3 000 Ω·m，在该高阻体的1 600~2 400 Ω·m的梯度带与ΔT磁异常、视极化率异常相对应。对应ΔT磁异常峰值为845 nT，视极化率最高值达到7.2%，物探特征表现为高磁中高电阻高极化（见图6），推测为含矿岩体引起综合异常。与已探明的I、II、III三层矿体相对比，物探特征极为相似，推测其为隐伏矿体。

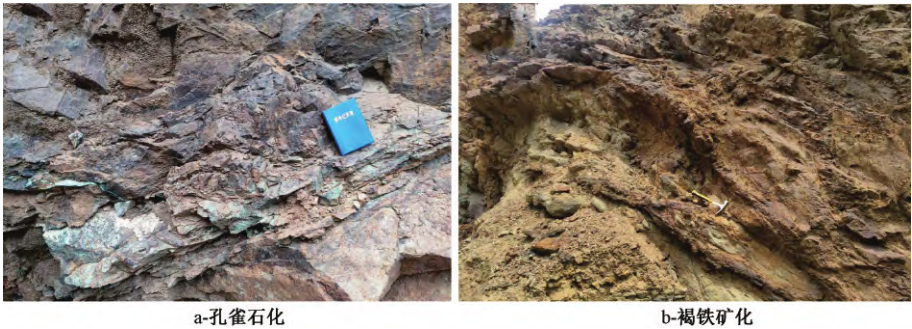


图5 矿化蚀变

Fig. 5 Mineralized alteration

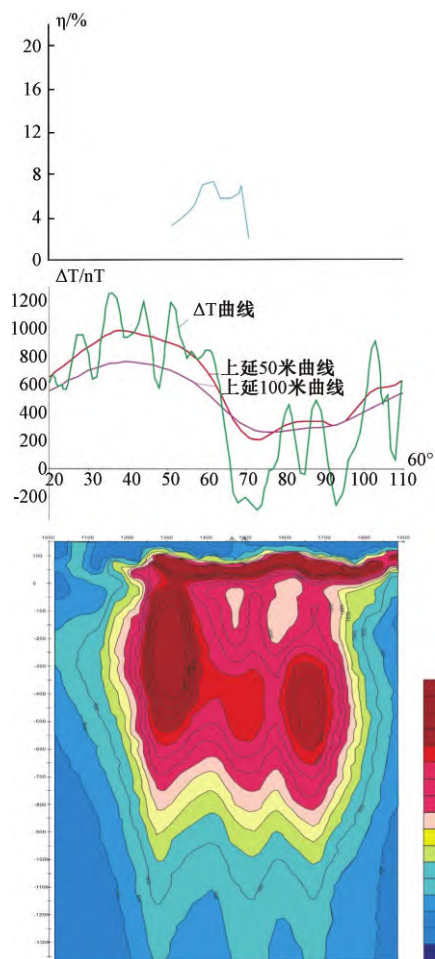


图6 8线综合异常

Fig. 6 Eight line comprehensive anomaly plot

3.2 地球化学特征

水系沉积物会继承原岩一部分特性,利用微观原岩元素特性会反应出宏观地质特征,其各原始数据集的变异系数(C_v1)反映了元素分布的均匀性,同时也是判断矿区成矿潜力的主要指标之一^[16,17]。据华北冶金地质勘探公司519队(1981年)在本区完成的1:5万东荒峪幅水系沉积物测量中发现两个综合异常。其中,综合异常1位于研究区西北部,各元素也套合较好,Cu、Pb、Zn为同一浓集中心,Cr、Ti、Co、Ni、V为同一浓集中心,具有明显的分带性。综合异常2位于研究区中部,各元素套合较好,Cu、Zn为同一浓集中心,Mo、Ti、Cr为同一浓集中心,Mn、V为同一浓集中心,具有明显的分带性。Cu元素异常下限为 80×10^{-6} ,一级浓度分带,面积为 0.11 km^2 。Zn元素异常下限为 150×10^{-6} ,两级浓度分带,面积为 0.33 km^2 。Cr元素异常下限为 200×10^{-6} ,一级浓度分带,面积为 3.43 km^2 。Ti元素异常下限为 $5\,000 \times$

10^{-6} ,一级浓度分带,面积为 0.76 km^2 。V元素异常下限为 300×10^{-6} ,一级浓度分带,面积为 0.21 km^2 。Mn元素异常下限为 $1\,000 \times 10^{-6}$,一级浓度分带,面积为 0.18 km^2 。Mo元素异常下限为 10×10^{-6} ,一级浓度分带,面积为 0.32 km^2 。

1:5万水系沉积物测量成果异常元素组合以Cu、Pb、Zn、Cr、Mn、Ti、Co、Ni、V元素为主,根据元素组合分类,属于中低温热液成矿元素组合,是研究铜多金属矿化的重要反映^[18]。各项元素浓集中心明显,套合较好,元素齐全,成矿元素Cu、Zn异常清晰度高,异常浓度高,浓集系数大,符合斑岩型铜矿地球化学异常组合特征,并具有明显的异常分带性,显示了较好的找矿前景。

4 矿区成矿地质条件分析

从地质条件看,研究区位于冀东幔枝构造核部,区域构造—岩浆活动强烈。区域近EW向断裂与NNE向断裂交汇处是良好的控矿条件,往往控制着燕山中酸性岩体和金多金属热液矿床的分布。尽管目前典型铜矿不是很发育,但是仍有石英脉型小型铜矿(或矿点)分布,说明本区存在铜矿成矿地质条件。就矿区而言,地表发育一条闪长岩脉以外尚未发现明显的中酸性岩体,但断层控矿、热液成矿特征明显。F1断裂纵贯全区,为成矿前构造,断裂两侧次级裂隙发育,可总体分为四组。I、II、III矿体皆产于F1断裂的上下盘,且F1断裂的两条北延分支分别控制着V和VI矿体,断裂与上下盘次级断裂交出存在矿石品位变富的特征,说明F1断裂对矿床起着重要的导矿、控矿作用,两侧的次级断裂是具体容矿构造。断裂带中广泛发育着碳酸盐化以及铜的品位在断裂带中明显高于围岩的品位,说明断裂中存在热液活动,且含矿热液总体沿断裂贯入、向围岩逐渐扩展。因而,研究区褶皱、断裂强烈发育,经历了多期褶皱叠加变形,在地层中易于形成层间虚脱部位,断裂发育且形成次级侧裂隙,能为多期次的岩浆热液活动成矿提供有利空间。

从地球物理和地球化学特征看,磁异常、视极化率、视电阻率异常特征较强,指示着本区深部存在成矿岩体的可能。化探元素组合齐全,分带现象明显,成矿元素Cu、Zn异常清晰度高,异常浓度高,浓集系数大,符合斑岩型铜矿地球化学异常组合特征,且物化探成果套合较好,表明具有较好的铜矿找矿前景。

以往物化探工作发现的2条高极化率异常带,东部异常带与地球化学土壤测量铜元素异常带相吻合,并发现了5条铜矿体,但西部极化率异常带强

度更高,规模更大(见图7),未有工程进行验证,为寻找外围隐伏矿体的有利地段,应进行工程验证。

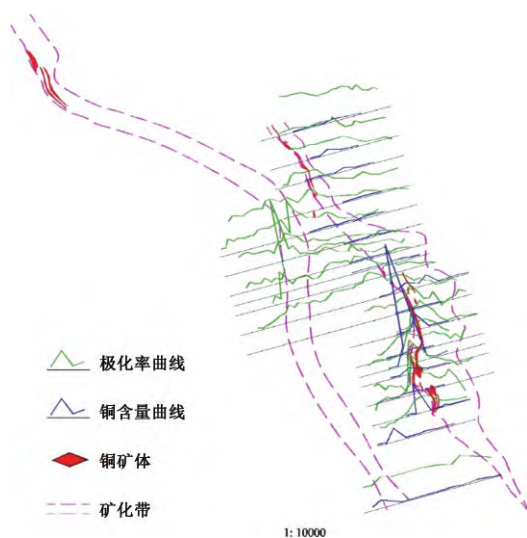


图7 东荒峪土壤测量及激电测量平剖图

Fig. 7 Flat section of soil survey and electric survey in Donghuangyu

综合分析,工作区化探元素组合齐全,分带现象明显,与磁异常、视极化率、视电阻率异常套合较

好,对已发现铜矿体的矿石矿物组成与斑岩型铜矿大致相同。西部综合异常带也未进行工程验证。各类成矿相关信息特征突出,深部及外围仍具有很大找矿空间。

综上所述,本区成矿地质条件较为有利,是寻找铜多金属矿的有利地段。

5 结论

(1) 通过对东荒峪铜矿地质特征分析,矿体多赋存在黑云母角闪辉石斜长片麻岩中,受F1断裂及次级断裂控制,硅化、碳酸盐化与矿化关系密切。本区强烈的构造活动形成各级断裂构造,为多期次的岩浆热液活动成矿提供了有利空间。

(2) 通过矿区高精度磁测、可控源音频大地电磁测深和水系沉积物分析,物探资料表明矿区深部为高磁、中高电阻、高极化,推测为含矿岩体引起综合异常。化探资料表明Cu-Zn、Mo-Ti-Cr、Mn-V分别为同一浓集中心,异常浓度高,浓集系数大,并具有明显的异常分带性,显示了较好的找矿前景。

(3) 综合地质、地球物理和地球化学特征,表明本区具有较好的铜矿地质条件,建议加强矿区构造分析,注重深部中酸性成矿岩体以及外围的找矿勘查。

参考文献:

- [1] 崔宁,陈建平,向杰. 中国铜矿预测模型与资源潜力[J]. 地学前缘, 2018, 25(3): 13-30.
- [2] 杨志明,侯增谦,周利敏,等. 中国斑岩铜矿床中的主要关键矿产[J]. 科学通报, 2020, 65(33): 3653-3664.
- [3] 崔灵敏. 中国典型铜矿床成因类型及地质特征研究[J]. 有色金属文摘, 2015, 30(6): 44-45+47.
- [4] 张蓓,张玉涛,刘德强,等. 河北省铜矿床地质特征及成矿条件分析[J]. 内江科技, 2016, 37(5): 98+80.
- [5] 申志超,侯增谦,陈志宽,等. 河北木吉村斑岩铜矿辉钼矿Re-Os定年、成矿斑岩锆石U-Pb定年和Hf同位素组成研究[J]. 岩石矿物学杂志, 2015, 34(4): 526-538.
- [6] 张瑞斌,刘建明,叶杰,等. 河北寿王坟铜矿黄铜矿铀同位素年龄测定及其成矿意义[J]. 岩石学报, 2008, 24(6): 1353-1358.
- [7] 张瑞斌,刘建明,叶杰,等. 河北寿王坟铜矿碳-氧同位素地球化学特征及其意义[J]. 矿产与地质, 2003, 17(2): 122-126.
- [8] 李孝红,李生路,王艳辉. 小寺沟铜钼矿区及外围地质地球化学异常特征及找矿方向[J]. 物探与化探, 2007, 31(4): 305-308.
- [9] 孙冀凡,王会文,许振海. 冀北小寺沟铜钼矿外围银金资源潜力浅析[J]. 地质找矿论丛, 2004, 19(1): 20-23.
- [10] 李波,王昕. 河北省内丘桃园铜矿控矿因素分析[J]. 河北地质大学学报, 2018, 41(5): 18-23.
- [11] 李辉,胡建勇,张道忠. 河北井陘—内丘一带铜矿稳定同位素组成及地质意义[J]. 矿产勘查, 2014, 5(1): 21-25.
- [12] 牛树银,孙爱群,王礼胜,等. 冀东岭耳崖金矿成矿控构造研究[J]. 地球学报, 2000(3): 236-244.
- [13] 徐欣学. 物探方法及其组合在地质勘查项目中的应用分析[R]. 天津:天津市地球物理勘探中心, 2012.
- [14] 薛宝林,赵强,张葆昕,等. 常规物探方法在深部隐伏矿体勘查中的应用——以河北四家井铁铜矿为例[J]. 地质找矿论丛, 2014, 29(4): 616-621.
- [15] 地质矿业行业标准(DZ/T0071—1993). 地面高精度磁测技术规程[M]. 北京:中华人民共和国地质矿产部, 1993: 1-12.
- [16] 时艳香,纪宏金,陆继龙,等. 水系沉积物地球化学分区的因子分析方法与应用[J]. 地质与勘探, 2004(5): 73-76.
- [17] 徐小飞,王疆丽,申红涛,等. 平地幅1:5万水系沉积物地球化学特征及找矿意义[J]. 四川地质学报, 2022, 42(3): 469-473.
- [18] 丁吉顺,陈伟,周恒,等. 西藏雄梅地区1:5万水系沉积物地球化学特征及找矿远景[J]. 地质与勘探, 2019, 55(1): 48-63.
- [19] 王丰翔,孙爱群,裴荣富,等. 内蒙古撰山子金矿床地质、地球化学特征及成因研究[J]. 地质学报, 2016, 90(8): 1798-1816.
- [20] 孙爱群,牛树银,李红阳. 冀东“长城式”金矿的成因探讨[J]. 地球学报, 2002(5): 435-441.

(责任编辑:耿国建、张晓航)